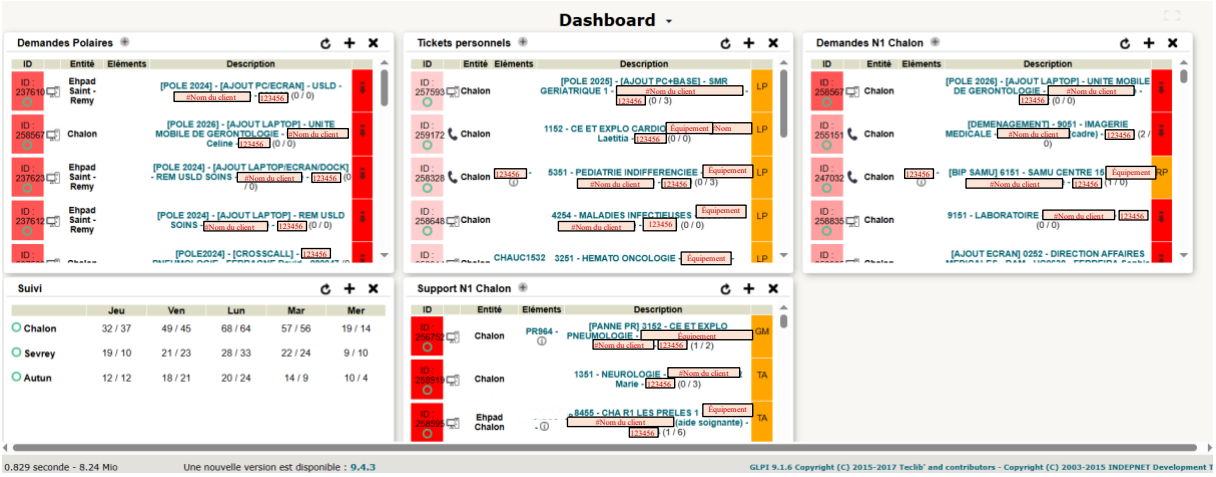
Documentation : Stage (Support informatique)

PRÉSENTATION GLPI

Lors de mon stage de première année au sein de l'hôpital de Chalon-sur-Saône, en tant que technicienne informatique, j'ai été amenée à réaliser plusieurs missions.

Le support informatique en milieu hospitalier consiste à assurer l'assistance technique aux utilisateurs (personnel médical et administratif), la maintenance du matériel, la gestion du parc informatique ainsi que le bon fonctionnement des systèmes et réseaux, tout en garantissant la sécurité et la confidentialité des données patients.

Premièrement, l'organisation utilise GLPI pour la gestion du parc informatique et le suivi des incidents. L'interface se présente comme suit :

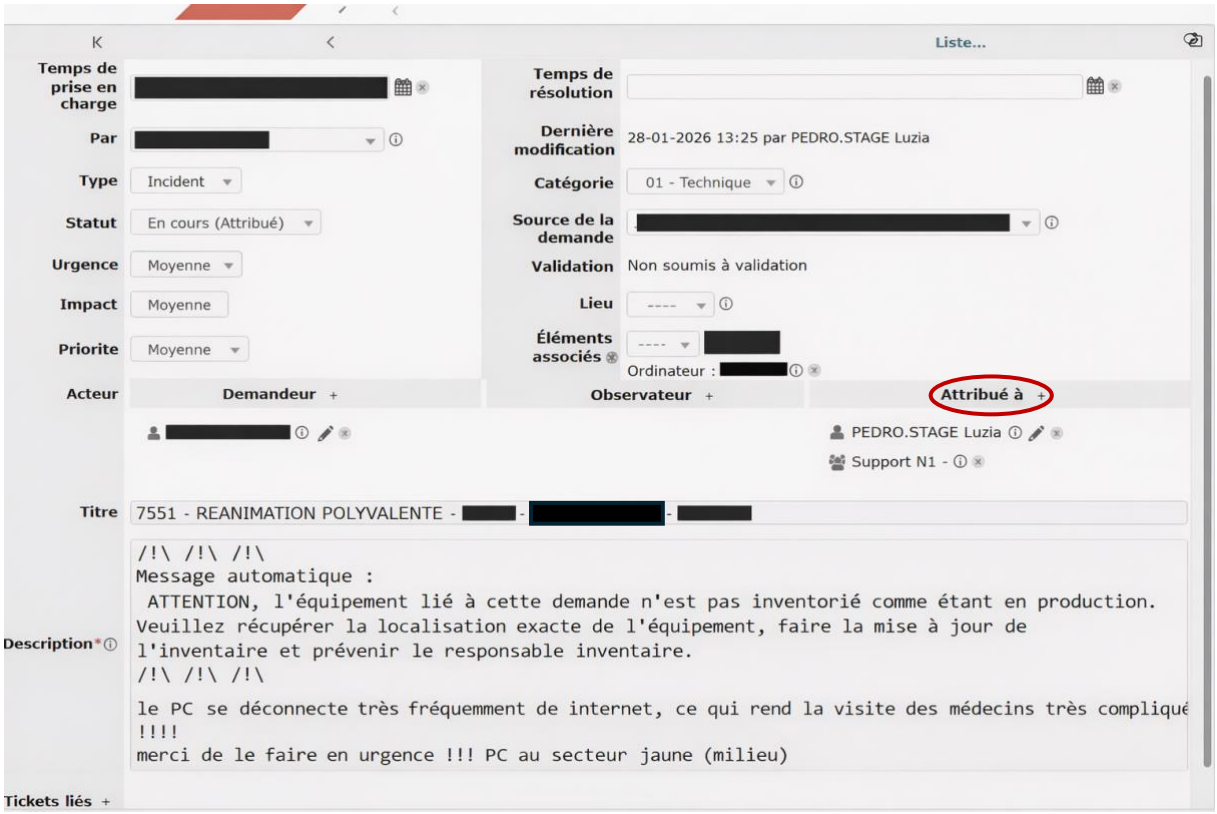


Le technicien avait la vision directe sur tous les tickets qu'il s'est attribué, cela améliore le suivi. Pour voir tous les autres tickets, il suffit d'aller dans la rubrique « tickets »

On peut visionner la liste des tickets par ordre croissants :

Entité	Éléments associés	Statut	Date d'ouverture	Demandeur - Demandeur	Observateur - Observateur	Attribué à - Technicien	Catégorie	Description	Durée totale	Date de clôture
ntité racine Chalon		En cours (Attribué)	28-01-2026 11:22	Utilisateur	Utilisateur	Technicien	01 - Technique	Demande d'accès à un dossier partagé avec modification	0 seconde	28-01-2026 11:22
ntité racine Chalon		En cours (Attribué)	28-01-2026 12:05	Utilisateur	Utilisateur	Technicien	02 - Applicatif	Problème d'accès à un dossier patient	0 9minutes	28-01-2026 12:06
ntité racine Chalon		En cours (Attribué)	28-01-2026 12:05	Utilisateur	Utilisateur	Technicien	05 - Téléphonie	Dysfonctionnement d'un équipement	0 seconde	28-01-2026 12:11
ntité racine Chalon		En cours (Attribué)	28-01-2026 11:41	Utilisateur	Utilisateur	Technicien	01 - Technique	Demande de livraison de consommables pour service interne	0 seconde	28-01-2026 11:40
ntité racine Chalon		En cours (Attribué)	28-01-2026 12:05	Utilisateur	Utilisateur	Technicien	01 - Technique	Promième d'impression	0 seconde	28-01-2026 12:06
ntité racine Chalon		En cours (Attribué)	28-01-2026 12:06	Utilisateur	Utilisateur	Technicien	01 - Technique	Ajout d'un PC fixe UC pour le stagiaire	0 seconde	28-01-2026 12:28
ntité racine Chalon		En cours (Attribué)	28-01-2026 12:06	Utilisateur	Utilisateur	Technicien	01 - Technique	Nouvelle affectation téléphonique	0 seconde	28-01-2026 12:06
ntité racine Chalon		En cours (Attribué)	28-01-2026 12:56	Utilisateur	Utilisateur	Technicien	01 - Technique	Problème de connexion	0 seconde	28-01-2026 12:38
ntité racine Chalon		En cours (Attribué)	28-01-2026 12:06	Utilisateur	Utilisateur	Technicien	01 - Technique	Nouvelle commande de consommables	0 seconde	28-01-2026 12:06
ntité racine Autre		En cours (Attribué)	28-01-2026 12:40	Utilisateur	Utilisateur	Technicien	01 - Technique	Problème de logiciel	0 seconde	28-01-2026 12:40
ntité racine Autun		En cours (Attribué)	28-01-2026 12:40	Utilisateur	Utilisateur	Technicien	01 - Technique	Nouvelle commande de consommables	0 seconde	28-01-2026 12:40

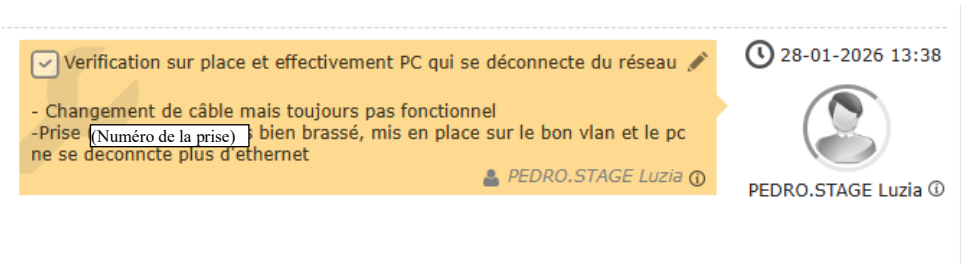
Pour l'attribution d'un ticket, il suffit de cliquer sur l'un et de s'y attribuer



Par exemple ce ticket, je me suis attribué et on voit toutes les informations nécessaires pour régler le ticket comme le numéro de la personne, l'ordinateur en question et en cliquant sur le nom du pc on peut voir l'emplacement exacte pour le retrouver facilement car chaque salle a un numéro de local

Après l'attribution du ticket, On fait d'abord du niveau 0, donc on essaye de voir si on peut le régler à distance, on appelle la personne et on lui demande plus de renseignement et si ce n'est pas possible on passe au Niveau 1, donc on essaye de régler le problème, on se déplace etc., si ce n'est pas possible pour le support, on envoie le ticket au N2 (l'infrastructure, applicatif etc.)

On n'hésite pas de mettre des commentaires, pour aider les autres techniciens au cas où il y a le même problème sur le même pc ou un problème similaire, beaucoup de tickets ont été clôturés en prenant exemple sur d'autre tickets grâce au commentaire bien explicatifs (prise, nom de pc...)
Quad le problème est réglé, on le clôture.



Historique des actions :

Sur place, nous constatons que le téléphone est branché sur la prise 255, mais qu'il est complètement éteint. Pourtant, sur l'interface Gi5/44, le port est correctement configuré sur le bon VLAN. Nous suspectons donc dans un premier temps un problème de câble.
Nous décidons de monter le téléphone à la DSI afin de le tester plus en détail et, si nécessaire, de le remplacer.

À la DSI, le téléphone fonctionne parfaitement avec le même câble réseau. Nous orientons alors le diagnostic vers un port défectueux.
Un changement de port est effectué (passage de la prise 255 à 256), mais le problème persiste : le téléphone ne s'allume toujours pas. Même constat sur la prise 10.

Madame dispose d'une collègue ayant un PC fixe. Le téléphone est branché à la place du PC : le téléphone ne s'allume pas, alors que le PC capte correctement le réseau.

constat finale :
Problème de PoE sur le switch [illegible]01, interfaces Gi5 (plusieurs ports concernés).

Solution appliquée :
Changement d'interface : passage de Gi5/44 à Gi4/26.
Le téléphone fonctionne correctement.

ABDEEN.STAGE Sara

J'avais aussi pour but de faire des demandes de pôles, donc mettre en production de nouveaux équipements
Quand un nouvel équipement est mis en place, on n'oublie pas de mettre à jour l'inventaire, pour le suivi de l'équipement :

e	Action	Équipement	Localisation	État	Adresse	Nom / Modèle
15:41:21	Modification	(numéro équipement)		Réformé	(numéro MAC de l'équipement)	7925
15:39:58	Modification	(numéro équipement)		Réformé	(numéro MAC de l'équipement)	7925
15:36:09	Modification	(numéro équipement)		MCO02/Z04/11.05.23	(numéro MAC de l'équipement)	7925
15:33:01	Modification	(numéro équipement)		MCO02/Z04/11.05.23	(numéro MAC de l'équipement)	7925
15:28:17	Modification	(numéro équipement)		MCO02/Z04/11.05.23	(numéro MAC de l'équipement)	7925
15:19:45	Modification	(numéro équipement)		Réformé	(numéro MAC de l'équipement)	7925
15:17:49	Modification	(numéro équipement)		Réformé	(numéro MAC de l'équipement)	7925
15:06:21	Modification	(numéro équipement)		MCO02/Z04/11.05.22	A passer en garantie	8821
15:08:21	Modification	(numéro équipement)		MCO-01/Z11/12.04.02	(numéro MAC de l'équipement)	7925
14:57:19	Modification	(numéro équipement)		En Production	(numéro MAC de l'équipement)	7925
14:57:19	Modification	(numéro équipement)		Réformé	(numéro MAC de l'équipement)	7925

On peut aussi créer des tickets, parfois on nous appelle directement et on doit faire le ticket directement (travail du N0) pour que les autres techniciens puissent s'en occuper sur le champ.

Type: Incident

Site: Chalon — ☐ *Sauvegarder pour cette session.*

Service*

Contact*

☐ Autre contact :

Fonction

Téléphone

Equipement

Catégorie: 01 - Technique

Attribué à: Support N1

Urgent ☐

Description *

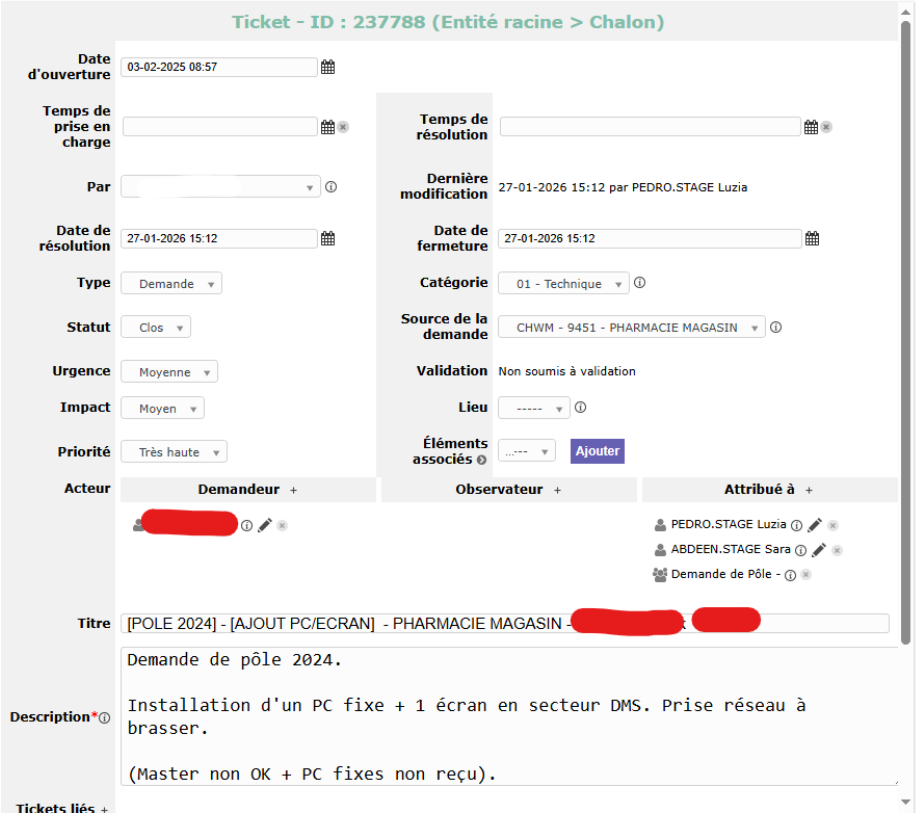
** : champs obligatoires.*

Envoyer

MASTEURISATION

La masterisation d'un PC (ou *mastering*) c'est le fait de créer un modèle d'installation prêt à l'emploi pour déployer plusieurs ordinateurs rapidement.

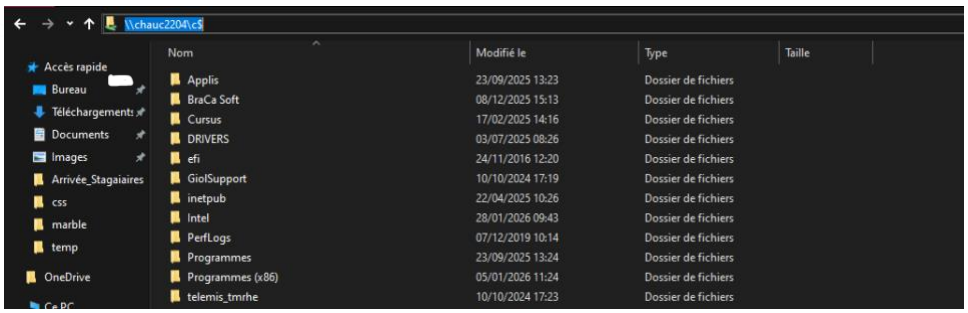
Lorsque je devais mettre en place un nouveau pc aux utilisateurs, je devais d'abord le masterisé, après l'attribution du ticket pour cette demande de pôle,



On met premièrement une prise de la DSI dans le bon VLAN (Vlan spécifique pour les masters) une fois le pc branché au réseau, on l'allume et on spammer la touche f12 et rentrer les données exactes de l'organisation

```
======== MASTER + PXE ========
description MASTER + PXE ---> description du port réseau
switchport access vlan (ID_VLAN) ---> Port dans le VLAN
switchport mode access ---> Port pour un seul VLAN
spanning-tree portfast trunk ---> Activation immédiate du port
service-policy input (POLITIQUE_QOS) ---> Gestion de la priorité r
shutdown ---> Désactivation du port
no shut ---> Activation du port
```

Si c'est pour une migration de donnée elles se font via l'explorateur en se connectant sur l'ordinateur de la personne via c$ et on transfere ses données sur le nouveau pc

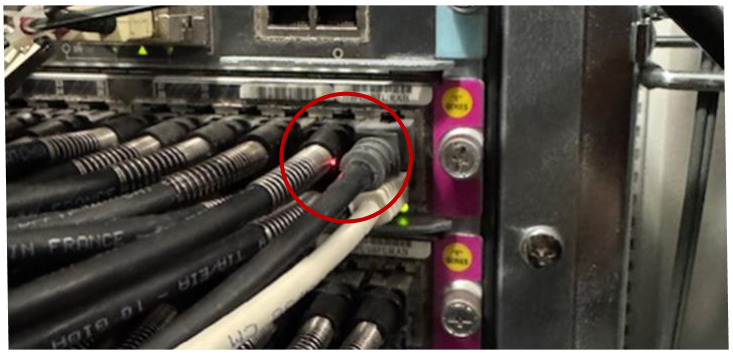


Une fois la masterisation, on peut mettre le pc en production et brasser la prise sur le bon VLAN (VLAN PC)

Pour identifier à quel port du switch correspondait chaque prise réseau, c'était simple grace au patchsee

On relève le numéro de la prise à brasser ainsi que le nom de la baie de brassage. Par exemple, une prise nommée BR 05 245 correspond à la baie de brassage BR 05 et à la prise 245. Il suffit alors de connecter un câble Patchsee sur cette prise, comme illustré ci-dessous.

L'interface du port du switch correspondant, situé à proximité, s'allume alors, comme montré ci-après :



Et on a donc l'interface de notre port.

CUCM

Dans un **hôpital**, le support informatique utilise **Cisco Unified Communications Manager (CUCM)** pour :

- **Gérer la téléphonie IP** (postes fixes, softphones)
- **Assurer les appels internes et d'urgence**
- **Configurer les numéros, lignes et utilisateurs**
- **Garantir la disponibilité des communications** entre services
- **Dépanner rapidement** les problèmes d'appels

On peut faire plusieurs choses dans CUCM, comme la création d'une nouvelle ligne téléphonique :
On prend un nouveau téléphone cisco, appeler DECT ou téléphone wifi

Pour le choix du numero du téléphone on se base sur le plan de numéro interne (anonymisé)

Plan de numéro interne			
Site NHC	**Entité**	**Profil**	**Fonction**
2	2	[illegible]	Médicaux
2	2	[illegible]	Cadre
2	2	[illegible]	Secrétariat
2	2	[illegible]	Soignant
2	2	[illegible]	Direction
2	2	[illegible]	Technicien
2	2	[illegible]	Logistique
2	2	[illegible]	Utilisateurs
2	2	[illegible]	Fax

[Saut de retour à la ligne]

Le 4ème chiffre correspond au numéro du pôle.

Donc ça va commencer 22 car c'est par defaut, ensuite cela va dépendre du profil de la personne + de sa fonction, une fois les 4 chiffres trouver grace a ce tableau, on va dans CUCM et on tape les 4 premiers chiffres:

Pattern/Directory Number	Partition
22	P_Interne
22	P_EZCare_publication
22	P_Interne
22	P_Interne
22	P_Interne
22	P_Interne
22	P_Interne
22	P_Interne
22	P_Interne
22	P_Interne
22	P_Interne
22	P_Interne
22	P_Interne
22	P_Interne
22	P_Interne
22	P_Interne
22	P_Interne
22	P_Interne
22	P_EZCare_publication
22	P_Interne
22	P_Interne

On va jusqu'a la fin pours prendre les 2 derniers chiffres disponible, donc on appelle ce numero pour etre sur qu'il n'est pas prit et si il est pas prit, on le prend

On va sur glpi, on tape le numero d'inventaire et on prend son adresse mac:

Nom	Entité	ID	Statut	Fabricant	Lieu	Type	Modèle	Dernière modification	Usager	Usager numéro	Numéro de série	Commentaires
Numéro	Entité racine > Chalon	4 221	Salle de stockage	CISCO	NHC >	Wifi	8821	07-01-2026 11:46			Adresse Mac du téléphone	

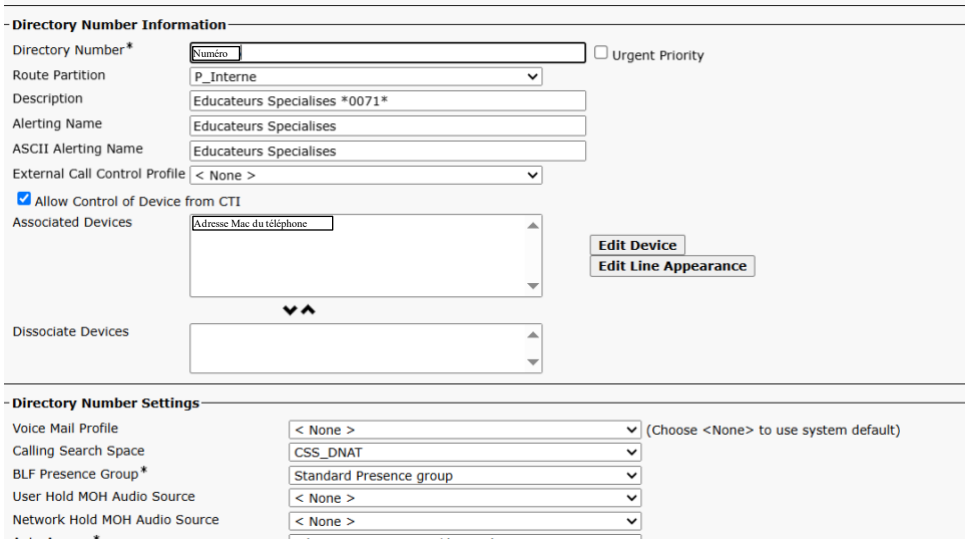
On copie l'adresse mac et le nouveau de teléphone attribué et on va dans CUCM et on crée une nouvelle ligne:

Product Type: Cisco 8821
Device Protocol: SIP

Real-time Device Status
Registration: Unregistered
IPv4 Address:
Active Load ID: sip8821.11-0-6SR5-5
Inactive Load ID: sip8821.11-0-6SR4-3
Download Status: None

Device Information Adresse Mac du téléphone Adresse Mac du téléphone
Device is Active
Device is trusted
MAC Address* CC9070E1DB68 (SEP0C75BD9BB7E8)
Description 8821 - 224556 - Educateurs Spécialisés *0071*
Device Pool* Default View Details

On tape le nouveau numéro attribué + l'adresse mac et on créer la ligne



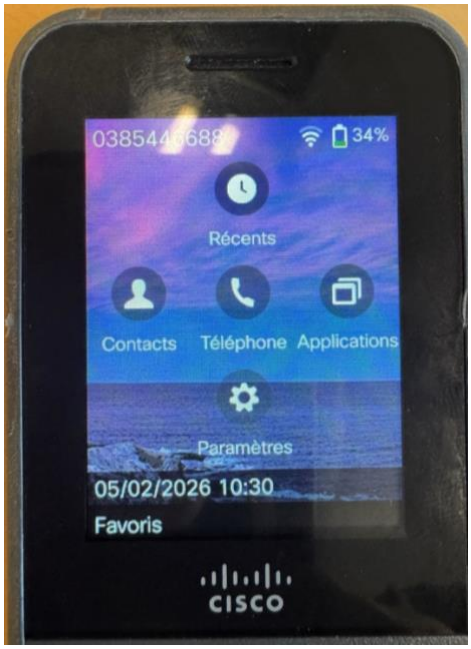
Ensuite sur le téléphone, pour qu'il prenne bien la configuration, on le met sur le wifi des téléphones wifi de l'hopital

SSID: Nom_Wifi

Sécurité: XXX

Mdp: ldsngkxx5623xxxxxxxxx

Le téléphone va se synchroniser et prendra la configuration donné sur CUCM, le telephone affichera le numéro public de l'hôpital.



Cisco Prime Infrastructure

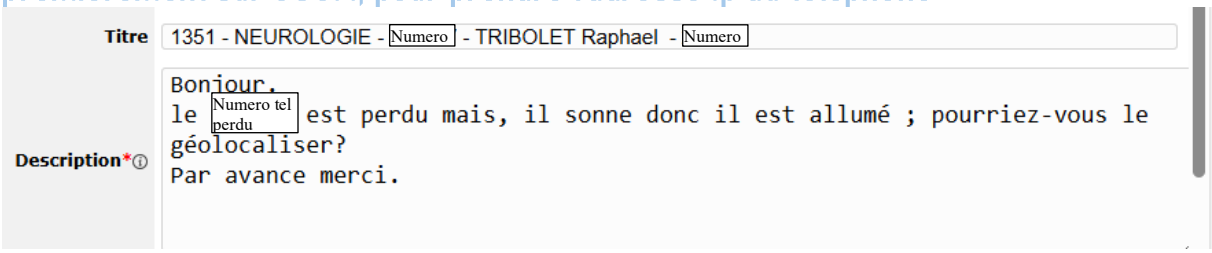
Cisco Prime Infrastructure sert à gérer et surveiller un réseau Cisco depuis une seule interface :

- Configurer les équipements
- Surveiller l'état et les performances
- Détecter et dépanner les pannes
- Gérer le Wi-Fi

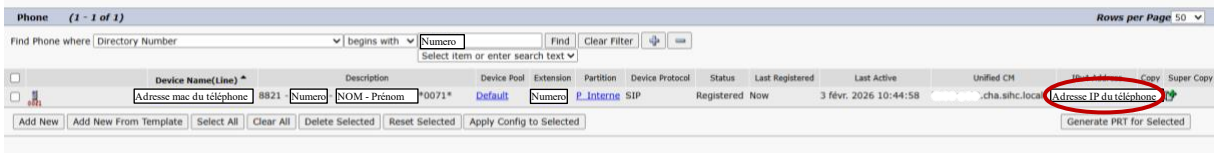
Dans un hôpital, le support informatique utilise Cisco (Prime Infrastructure) pour :

- Surveiller le réseau en continu (éviter les coupures)
- Détecter vite les pannes (Wi-Fi, switch, bornes)
- Assurer la stabilité des applis critiques (dossiers patients, imagerie, téléphonie)
- Gérer le Wi-Fi pour médecins, soignants et équipements médicaux
- Intervenir rapidement sans se déplacer partout

On pouvait par exemple, localiser le téléphone perdu d'un utilisateur en allant premièrement sur CUCM, pour prendre l'adresse Ip du téléphone

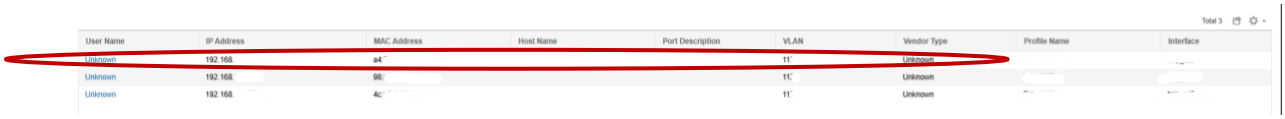


On va donc dans CUCM et on tape le numéro du téléphone perdu et on prend son adresse IP :



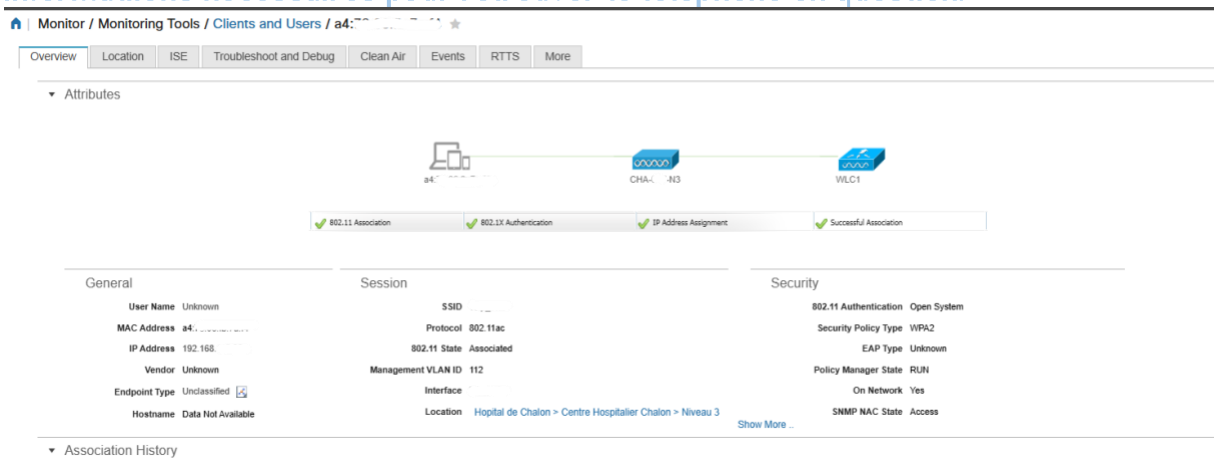
Ensuite aller sur cisco prime infrastructure et dans la bar de recherche tapez l'IP de l'equipement :

Choisir celui qui correspond dans notre cas c'est celui ci souligne en rouge (comparer l'adresse mac) :



User Name	IP Address	MAC Address	Host Name	Port Description	VLAN	Vendor Type	Profile Name	Interface
Unknown	192.168.	a4:			11	Unknown		
Unknown	192.168.	98:			11	Unknown		
Unknown	192.168.	4c:			11	Unknown		

Appuyez sur ENTRÉE et ca nous emmène sur la page ou se trouve toute les informatiions necessaires pour retrouver le telephone en question:

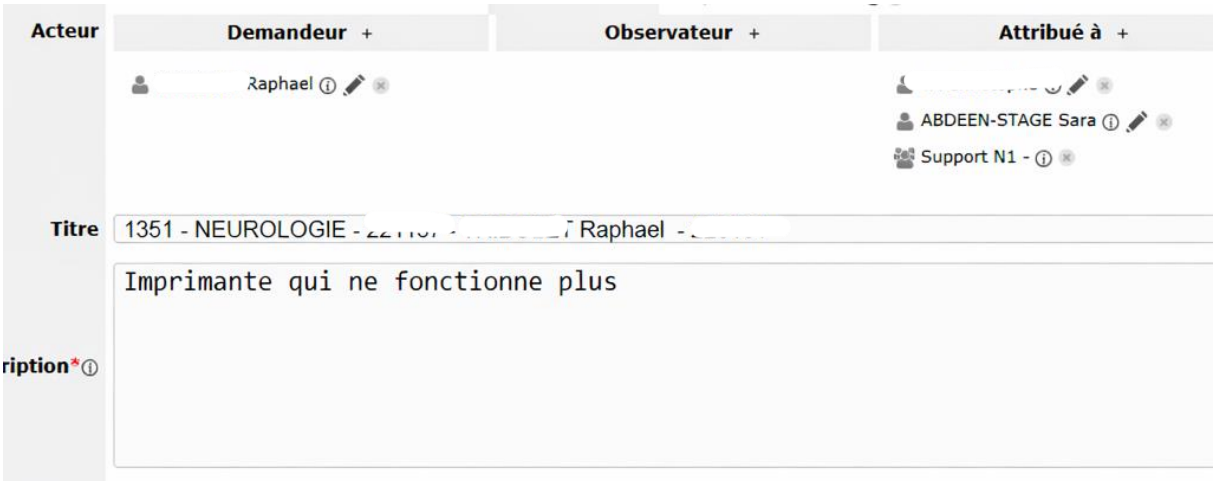


Comme on le voit sur l'image la derniere connexion wifi du telephone ete sur la borne CHA-XXX-N3 (A chalon, borne wifi numero XXX et sur l'etage 3).

On peut aussi voir le plan de l'hopital, on peut donc se répéré facilement grâce a ça.
Et pour finir, on lui envoie un mail avec la localisation de telephone.

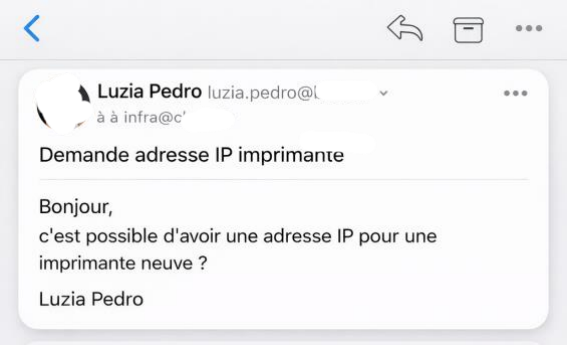
Remplacement/Déménagement

J'ai aussi été amené à effectuer des remplacements de matériels quand ces derniers étaient défectueux, ces tickets sont vite traités car cela peut ralentir le bon fonctionnement de l'hôpital



Une fois le ticket prit en compte, on va d'abord se rendre sur place pour essayer de régler le problème, et si vraiment le matériel défectueux, on procède a son remplacement

Mais le support informatique ne dispose pas de droit pour donner de nouvelle @IP, donc pour cela, on va écrire a l'infrastructure pour qu'il nous donne une nouvelle @IP, avec son masque et sa passerelle



Une fois que l'infrastructure nous a répondu, on peut configuré notre nouvelle imprimante

Pour les déménagements, il suffit juste de configuré les nouveaux ports aux équipement adequat et on oublie pas de mettre à jour GLPI, en renseignant la nouvelle IP du matériel et sa localisation.